

KSIĘGA PROJEKTU GREENSTRAT

System monitorowania i wspomagania decyzji polityki ekoinnowacyjnej — dokument nadrzędny

Wersja / data: 1.1 / 26.07.2026 (dodano Aneks A — architektura, baza danych i progi przesiadki)

Właściciele książki: [Właściciel projektu] oraz Krzysztof [nazwisko]

Charakter dokumentu: Księga spina wszystkie materiały projektu i zawiera to, czego nie ma nigdzie indziej: słownik, historię ustaleń, decyzje, role i rytm pracy. Nie powiela załączników — wskazuje je (zasada eliminowania powtórzeń obowiązuje także nas).

Aktualizacja: po każdym kamieniu milowym: rozstrzygnięcie decyzji D.*, ukończenie zadania Z-*, wynik testu, opinia prawna

1. Projekt w pigułce

1.1. Wersja formalna

Budujemy system, który na bazie 31 301 projektów Funduszy Europejskich 2021–2027 mierzy wsparcie ekoinnowacji (zadania 4 i 8 — gotowe wskaźniki), a docelowo monitoruje system krajowy i regionalny oraz wspiera decyzje administracji (zadania 11 i 14 — do zbudowania). Aplikacja działa na Google Apps Script + Google Sheets; rozbudowę wykonują agenci AI w środowisku Google Antigravity według przygotowanego pakietu sterującego. Każda decyzja zarządcza wymaga zatwierdzenia przez człowieka.

1.2. Wersja dla sześciolatka (do użycia, gdy trzeba wyjaśnić projekt komukolwiek w 60 sekund)

Mądrzy ludzie w państwie rozdają pieniądze na wynalazki, które pomagają przyrodzie. Budujemy maszynę, która liczy, komu te pieniądze naprawdę pomogły. Zajrzeliśmy do środka maszyny: liczyło działa świetnie, ale kilka okienek pokazywało zmyślane obrazki — jak tekturowy tort na wystawie cukierni: ładny, ale nie do zjedzenia. Spisaliśmy, co jest prawdziwe, a co tekturowe. Dalej budować będą roboty. Roboty są szybkie, ale gdy czegoś nie wiedzą, lubią zmyślać — dlatego dostały od nas regulamin, listę zadań po kolei i klucz odpowiedzi, żeby po każdym klocku sprawdzać, czy dobrze zbudowały. Roboty tylko budują — kiedy skończą, odchodzą, a maszyna działa sama. A ta księga to mapa całej budowy dla ludzi.

2. Słownik projektu (obowiązkowy — mamy jedenaście podobnych akronimów)

Pojęcie	Znaczenie
EIFII	Intensywność finansowania ekoinnowacji: jaki % pieniędzy środowiskowych idzie na ekoinnowacje (zad. 4)
ISBI	Zbalansowanie budżetu między 5 etapów rozwoju technologii, 0–100 (zad. 4)
CRI	Gotowość komercjalizacyjna: ile projektów kończy się wdrożeniem/komercjalizacją, wersja ważona (zad. 4)
EIRSI	Specjalizacja regionalna (Location Quotient): województwo vs średnia kraju (zad. 4)
EIPI / TTEI / GICI / TRLI	Cztery indeksy oceny programów: wsparcie ekoinnowacji / transfer technologii / komercjalizacja / przyrost TRL (zad. 8)
EISEI	Indeks główny oceny programu 0–100, składa 6 komponentów (zad. 8). UWAGA: w części dokumentów występuje błędny zapis „EIESI” — to ten sam wskaźnik

EISPI	Indeks systemowy z zad. 11 — obecnie ATRAPA (wzór arbitralny), do wymiany
EIRRI	Regionalny Indeks Gotowości z zad. 14 — obecnie ATRAPA (6 „filarów” z jednej liczby), do wymiany
TRL	Poziom gotowości technologicznej 1–9
Atrapa	Element aplikacji, który wygląda na działający, ale pokazuje dane zmyślane/wpisane na sztywno
Wyrocznia	Plik z wartościami wyliczonymi niezależnie od kodu; kod musi się z nimi zgadzać (test/fixtures_kontrolne.json)
HITL	Human-in-the-loop: żadna decyzja nie jest ostateczna bez człowieka
Lineage	Ślad pochodzenia wyniku: od danych źródłowych do decyzji eksperta
Efekt niskiej bazy	Mały region/program wygląda na lidera przez 1–2 przypadkowe projekty; system musi to flagować
TRYB DEMO	Przełącznik oddzielający dane pokazowe od badawczych (decyzja D.12)
Agent / misja / artefakt	Robot budujący w Antigravity / jedno zadanie zlecone agentowi / dokument, który agent oddaje do przeglądu (Plan, Walkthrough)
Fabryka vs Produkt	Fabryka = workspace Antigravity (tu się buduje); Produkt = aplikacja na Google (tu się działa). Fabryka nie uczestniczy w działaniu produktu
clasp / GAS	Narzędzie synchronizacji kodu z Google Apps Script / sama platforma Apps Script

3. Stan faktyczny (po audycie kodu, 26.07.2026)

Architektura rzeczywista: aplikacja webowa Google Apps Script (Code.gs, ~1 400 linii) + interfejs jednoplikowy (index.html, ~8 500 linii) + Google Sheets jako baza + Gemini API. Specyfikacja v2.0 opisywała inny stack (BigQuery/Vertex/Looker) — została odrzucona jako podstawa prac.

3.1. Co działa naprawdę (fundament)

- Silnik statystyczny klasy publikacyjnej: statystyki opisowe z poprawkami małych prób, alfa Cronbacha, omega McDonalda, PCA, regresja OLS, testy Welcha — udokumentowany raportem walidacji naukowej.
- Wskaźniki zadań 4 i 8 wdrożone wiernie względem dokumentu wskaźników, z obsługą braków przez przeskalowanie wag.
- Import XLSX/CSV z bramką spójności, eksport do formatu SPSS/R/JASP, dziennik operacji, chatbot naukowy.

3.2. Co jest tekturowe (do wymiany w Fazie B)

- Moduły zadań 11 i 14 istnieją wizualnie, ale liczą na danych zmyślonych: rok projektu losowany z identyfikatora, benchmark UE wpisany na sztywno, EIRRI z jednej zmiennej, rekomendacje z drzewka pięciu gotowych odpowiedzi.

3.3. Trzy ryzyka pilne

- L.16 — projekt BEZ ocen jest domyślnie klasyfikowany jako ekoinnowacja (zawyża wszystkie wskaźniki) → naprawa w zadaniu Z-2.
- L.17 — dane zmyślane trafiają do eksportów opisanych jako naukowe → separacja w zadaniu Z-3 (decyzja D.12).
- L.15 — te same formuły w dwóch kopiach (serwer i przeglądarka) bez testu zgodności → jedno źródło prawdy w zadaniu Z-1.

3.4. Liczby audytu

Pokrycie wymagań przez spec v2.0 (69 klastrów)	Stan istniejącej aplikacji (69 klastrów)
POKRYTE 4 (6%) · CZĘŚCIOWE 27 (39%) · BRAK 34 (49%) · SPRZECZNE 4 (6%) · pozycji P0: 40, z czego 24 BRAK/SPRZECZNE	JEST 2 · ZAŁĄŻEK 21 · ATRAPA 4 · BRAK 38 · WBREW 4

4. Historia ustaleń (pięć kamieni)

- K1 — Krytyka specyfikacji v2.0: dokument okazał się notą koncepcyjną z trzema blokerami (prawo zamówień, AI Act/RODO, brak metodologii).
- K2 — Konfrontacja z celami zadań 11 i 14: v2.0 pokrywa ~30–40% zamówionego zakresu i w 4 punktach jest z celami sprzeczna; powstała macierz traceability.
- K3 — Audyt kodu: architektura realna to Apps Script, moduły 11/14 to atrapy, fundament analityczny mocny; macierz v1.1 z trzecim wymiarem.
- K4 — Test obciążeniowy: przygotowany protokół + 7 plików danych z liczbami kontrolnymi; rozstrzygnięcie ścieżkę platformy (D.11).
- K5 — Pakiet agentowy: konstytucja (AGENTS.md), backlog Z-0...Z-5, wyrocznia testowa i workflow weryfikacji dla Google Antigravity.

5. Założenia konstytucyjne systemu (skrót zasad Z.0–Z.8)

Człowiek zatwierdza każdą decyzję (HITL). Wyniki zadań 4/8 są formalnym wejściem — formuły nie wymyślamy na nowo. Cztery warstwy z kontraktami: dane → analityka → deterministyczne reguły → warstwa generatywna (AI tylko opisuje). Pełny ślad pochodzenia każdego wyniku. Wersjonowanie: zmiana formuły/progów/wag = nowa wersja, wyniki stemplowane. Każdy wynik niesie miarę niepewności. Bezpiecznik niskiej bazy działa symetrycznie: chroni i przed pochopnym skalowaniem, i przed pochopnym cięciem. Zero danych wymyślonych — brak danych to brak danych, nie „sensowny default”.

6. Rejestr decyzji właścicielskich (D.1–D.12)

ID	Decyzja	Rekomendacja wstępna	Status
D.1	Wariant kanoniczny projektów wieloregionalnych	Rozdzielony jako kanoniczny; centralny odrębnie	OTWARTA
D.2	Metoda wag empirycznych indeksu	PCA + test stabilności vs wagi równe i eksperckie	OTWARTA
D.3	Właściciel i procedura progów alarmowych	Rada metodologiczna; rewizja roczna	OTWARTA
D.4	Źródło zasilania i kadencja odświeżania	Kwartalnie + obsługa korekt wstecznych	OTWARTA
D.5	Status stacku (fakt: Apps Script, nie BigQuery)	Rozstrzyga test obciążeniowy → D.11	OTWARTA
D.6	Zakres bazy powiat/gmina	Faza 2; pilotaż 2–3 województw	OTWARTA
D.7	Repozytorium decyzji eksperckich	Rejestr bazodanowy; arkusz tylko jako interfejs	OTWARTA
D.8	Kwalifikacja AI Act	Opinia prawna; do czasu — projektować jak dla wysokiego ryzyka	OTWARTA — PILNE
D.9	Proces publikacji profili województw	Konsultacje 14 dni + embargo + tryb sprostowań	OTWARTA
D.10	Nazewnictwo marki (GREENSTRAT / EkoLokacje)	Zapis publiczny odrębny od technicznego	OTWARTA
D.11	Ścieżka platformy dla modułów 11/14	Rozstrzyga test obciążeniowy (zielony=rozbudowa, żółty=hybryda, czerwony=replatforming)	CZEKA NA TEST
D.12	Los danych zmyślonych w aplikacji	Zastąpić prawdziwymi gdzie się da; reszta za przełącznikiem DEMO; czyszczenie bazy przed zasileniem	CZEKA NA „ZATWIERDZAM”

7. Zadania

7.1. Faza A — fundament (wykonują agenci, backlog w docs/BACKLOG_AGENTA.md)

- Z-0 Szkielet testów i środowiska — „npm test” działa na 7 plikach testowych.
- Z-1 Jedno źródło prawdy obliczeń — silnik wydzielony, liczby kontrolne zielone (naprawa L.15).
- Z-2 Braki danych ≠ ekoinnowacja — koniec domyślnych ocen (naprawa L.16).
- Z-3 Separacja trybu DEMO — zero fikcji w wynikach badawczych (realizacja D.12).
- Z-4 Bramka walidacyjna 2.0 — duplikaty, inwersje TRL, słownik regionów; wynik = 130 odrzuceń z pliku negatywnego.

- Z-5 Stemplowanie wyników — wersja silnika, znacznik czasu, odcisk zbioru danych.

7.2. Faza B — moduły 11 i 14 naprawdę (po teście i decyzjach; zakres = macierz traceability)

Wymiana atrap: EIRRI z prawdziwych sześciu filarów z analizą wrażliwości, progi wyprowadzane z rozkładów, klasy benchmarkowe, katalog KPI z metadanymi, DSS z bramką deterministyczną i katalogiem rekomendacji, benchmarki międzynarodowe z realnych źródeł, dashboard z panelami jakości danych i efektu bazy.

7.3. Faza C — operacjonalizacja

Poziom powiat/gmina (pilotaż), proces komunikacji z regionami, nazewnictwo, model kosztów.

8. Zgodność prawna (obowiązki właścicielskie — poza zasięgiem agentów)

- AI Act: system wspomagający decyzje o środkach publicznych = istotne ryzyko klasy wysokiego ryzyka; obowiązki dla tej kategorii wchodzi w życie 2.08.2026 — TYDZIEŃ od daty tej księgi. Zlecenie opinii kwalifikacyjnej to ruch nr 1.
- RODO/DPIA: beneficjenci-JDG to dane osobowe przetwarzane w chmurze i podawane modelowi AI — wymagana ocena skutków przed zasileniem danych produkcyjnych.
- PZP: opis przedmiotu zamówienia neutralny technologicznie z klauzulą równoważności; rozbudowa istniejącego systemu to inna sytuacja zamówieniowa niż budowa nowego.
- Dostępność cyfrowa (WCAG 2.1 AA) dla publicznych interfejsów — w kryteriach odbioru dashboardu.

9. Role i odpowiedzialności (do uzupełnienia imionami)

Obszar	Właściciel	Uwagi
Decyzje strategiczne i rejestr D.* / akcepty artefaktów agentów	[Właściciel projektu]	bramki: Plan → Walkthrough → wdrożenie
Operator misji agentów (Antigravity, clasp, /weryfikacja)	[Właściciel / Krzysztof]	jedna misja = jedna rozmowa
Metodologia wskaźników i walidacja (Faza B)	[do przypisania]	wagi, progi, wrażliwość
Koordinacja zleceń prawnych (AI Act, DPIA, PZP)	[do przypisania]	briefy do przygotowania
Dane zewnętrzne (GUS, Eurostat, RIS, środowiskowe)	[do przypisania]	Faza B
Wykonanie testu obciążeniowego wg protokołu	[Właściciel / Krzysztof]	2–3 h, jeden dzień

10. Biblioteka materiałów projektu (indeks kompletny)

Materiał	Odbiorca	Rola
KSIĘGA_PROJEKTU.docx (ten dokument)	ludzie	dokument nadrzędny
GREENSTRAT_macierz_traceability_v1_1.xlsx	ludzie	mapa 69 wymagań × spec v2.0 × stan aplikacji + luki + decyzje
macierz_traceability.csv	agenci	ta sama mapa w formacie dla agenta
GREENSTRAT_spec_v3_szkielet.docx	ludzie	szkielet specyfikacji v3.0 z kryteriami akceptacji per produkt
GREENSTRAT_protokol_testu_obciazeniowego.docx	ludzie	scenariusz testu rozstrzygającego D.11
7 × pliki testowe XLSX (proba_1000/5000, czesc_1–3, pelna_31301, walidacja_negatywna)	ludzie + agenci	dane testu i regresji
AGENTS.md	agenci	konstytucja: 10 zasad, granice platformy, zakazy z audytu
BACKLOG_AGENTA.md	agenci	zadania Z-0...Z-5 z kryteriami ukończenia
fixtures_kontrolne.json	agenci	wyroczenia: liczby kontrolne + manifest 130 błędów
workflow_weryfikacja.md	agenci	komenda /weryfikacja — pełna regresja
README_WORKSPACE.md	ludzie	montaż fabryki krok po kroku
Dokumenty źródłowe: Cele zadań 11 i 14, Plan badań, Wskaźniki autorskie 4/8, scientific_validation.md, spec v2.0 (archiwum)	ludzie	wymagania i dowody; v2.0 wyłącznie jako archiwum

11. Rytm pracy (dla obu właścicieli)

Fabryka buduje, produkt działa — spotykają się wyłącznie w momencie wdrożenia, zawsze na ludzką komendę. Cykl misji: zlecenie zadania → agent oddaje Plan → akcept → implementacja → Walkthrough z wynikiem testów → /weryfikacja → zgoda na wdrożenie → wpis do CHANGELOG → aktualizacja tej książki przy kamieniu milowym. Trzy czerwone flagi w przeglądzie (bez czytania kodu): plan wykracza poza zadanie; agent chce zmienić wyroczenie lub pliki testowe; brak wklejonego wyniku testów.

12. Najbliższe trzy ruchy

- 1. Zlecić opinie prawne (AI Act — termin 2.08! + DPIA + PZP) — najdłuższy czas realizacji, blokują decyzje architektoniczne.
- 2. Wykonać test obciążeniowy wg protokołu i odesłać kartę wyników → werdykt D.11.
- 3. Zmontować fabrykę wg README i uruchomić misję Z-0; równolegle zatwierdzić D.12 jednym słowem.

Aneks A — Architektura, baza danych i ekosystem Google (progi przesiadki)

Teza „Sheets i Apps Script nie udźwigną zadań 11 i 14” pochodziła ze specyfikacji v2.0 i nigdy nie została zmierzona; dokument celów zadań jest technologicznie neutralny. Dlatego decyzję rozstrzygamy pomiarem, a pytanie nie brzmi „Sheets albo BigQuery”, lecz „która warstwa systemu gdzie mieszka”.

A.1. Diagnoza skali

Zadania 11 i 14 są ciężkie metodologicznie, nie obliczeniowo. Pełna baza to ok. 0,66 mln komórek przy limicie 10 mln na arkusz; indeksy regionalne operują na macierzach 16 województw × dziesiątki zmiennych — silnik statystyczny aplikacji liczy takie rozmiary w milisekundach. Progi z rozkładów, klasy benchmarkowe i reguły DSS dla kilkudziesięciu programów to nie jest big data. Pomylenie ciężaru metodologicznego z obliczeniowym było błędem założycielskim v2.0.

A.2. Pięć realnych wąskich gardeł platformy

- Import: pojedynczy pakiet ~20 MB przy limicie 6 minut na wykonanie — dokładnie to mierzy test obciążeniowy (scenariusze T2/T3).
- Historia: pełne kwartalne migawki surowych wierszy wyczerpałyby arkusz w ok. 3,5 roku. Rozwiązanie projektowe, nie platformowe: historię trzymamy na poziomie zagregowanych KPI (tysiące wierszy), surową bazę jako stan bieżący z korektami.
- Rejestr decyzji administracji (HITL): arkusz jako urzędowy rejestr jest słaby prawnie i audytowo — argument za bazą danych niezależnie od wydajności (decyzja D.7).
- Współbieżna praca wielu ekspertów w panelu zatwierdzeń — wykonalna w Sheets, ale szyta ręcznie.
- Obowiązki rejestrowania zdarzeń i retencji z AI Act mogą wymagać porządnego magazynu logów.

Na przekór v2.0: alerting, koronny argument za Lookerem, w Apps Script istnieje natywnie (wyzwalacze czasowe + powiadomienia) — a w Looker Studio progowego alertingu nie ma.

A.3. Polisa przenośności (dlaczego Z-1 jest decyzją architektoniczną)

Po zadaniu Z-1 cała logika wskaźników żyje w silniku czystych funkcji JavaScript, a wyrocznia testowa podróżuje razem z nim. Silnik działa dziś w Apps Script i przeglądarce, jutro może działać w chmurze obliczeniowej albo zostać przełożony na SQL — a migracja jest DOWIEDZIONA, gdy te same liczby kontrolne przechodzą w nowym środowisku. Kupiliśmy prawo do zmiany zdania bez kary.

A.4. Trzy ścieżki decyzji D.11

Wynik testu	Ścieżka	Co to znaczy fizycznie
ZIELONY	(a) rozbudowa	Wszystko zostaje w Apps Script + Sheets; historia wyłącznie agregatowa; rejestr decyzji i tak wychodzi do bazy (D.7)
ŻÓŁTY	(c) hybryda	Front, staging i silnik bez zmian; BigQuery jako „sejf”: historia KPI, dane zewnętrzne (GUS/Eurostat/środowiskowe), logi zdarzeń, rejestr decyzji; BI opcjonalnie na sejfie — użytkownik nie widzi różnicy
CZERWONY	(b)/(c)	Silnik i dane wyprowadzone poza Apps Script; aplikacja najwyżej jako cienki interfejs

A.5. Progi przesiadki niezależne od testu

Spełnienie któregokolwiek z poniższych warunków przełącza na hybrydę nawet przy wyniku zielonym:

- wymóg przechowywania historii na poziomie surowych wierszy (nie agregatów);
- formalny rejestr decyzji administracyjnych z retencją i integracją z obiegiem dokumentów (EZD);
- rozbudowa integracji źródeł zewnętrznych ponad proste cykliczne pobrania;
- twarde obowiązki rejestrowania zdarzeń wynikające z kwalifikacji AI Act.

A.6. Kolejność nienegocjowalna

Najpierw naprawa jakości (Z-1→Z-3), potem pomiar (test), na końcu decyzja o adresie. Przenosiny przed naprawą przeniosłyby błędy L.16 i L.17 do hurtowni — wybudowalibyśmy marmurowe hale dla śmieci.

Zasada nadrzędna projektu: system oblicza, porównuje i proponuje — decyduje człowiek. Wysoki wzrost wskaźnika nie jest sukcesem, jeśli stoi za nim niska baza, jeden projekt albo jeden beneficjent.